

障害物を避け北を目指すロボットの作成

難波 貴弘 鈴木 文也 (三田祥雲館 制御工学探求班)

1,目的

近年NASAやJAXAが行っている深宇宙探査では、惑星に着陸し探査するランダーなどが活用されている。そこで今回はLEGOを用いて火星を探査している

【キュリオシティ】のように、危険な場所を判断し回避する機体を作成する。

2,機体構成と研究手法

今回の研究では、2種類のタイプの機体を用意する。LEGOは、センサーポート数が少ないため、1つの距離センサーを使用する。障害物を距離センサーで発見すると、回避するようにする。2号機は、機体の向きを変えずに移動するためオムニホイールを利用し、どの方向にも移動できる併進運動ができるようにする。プログラムはLEGOを使用する。



1号機(初期)

全長350(mm)
車輪直径55と23(mm)
距離センサーの下に
モーターを配置



2号機(初期)

全長約300(mm)
車輪直径48(mm)
オムニホイール採用
自由移動型

3,各機体の改善点

- 1号機は、全長が長すぎるため機体の安定性がなく障害物を回避しづらい。車輪の直径が小さく旋回精度が低いこと。
- 2号機は、構造上無理がある。機体をコンパクト化するために再設計する。

4,改善方式(1号機)

全長に関しては、前方モーターの位置を下げて対応した。車輪の径を大きくし、86mmの物にした。後部の車輪も大型化を試みたが、問題が生じたため23mmを維持することにした。

マイコンボードの固定が不十分なため追加の支柱を設置した。



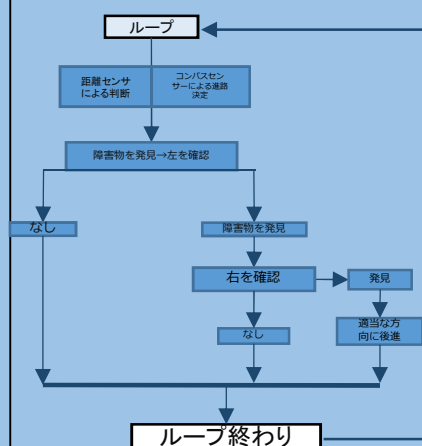
5,改善方式(2号機)

モーターの配置を横から縦に修正した。その後、正三角形形状から逆三角形形状に変更し距離センサーをマイコンボードの上から本体正面に移動した。また、方位センサーの位置を本体の側面からマイコンボードの上に移動させた。距離センサーの数を一つから三つに増やした。距離センサーを増やすことによって1号機のような首ふりの動きがなくとも障害物の位置を把握できるように三つに増やした。



6,結果

今回は、このようなプログラムを作成した。



機体に設置したコンパスセンサーによって、進路を決定する。各機体の前方にある距離センサーが移動中に物を感知すると左右に回避する。前後左右に障害物が有った場合は、適当な方向に後退するが、完全に解決できていない。

このプログラムは、最初に完成した1号機から開発した。その後、オムニホイールを搭載した2号機用に1号機のプログラムを改良して搭載した。しかし、コンパスセンサーは鉄筋などの影響を受け正しく北を目指すことは難しい。しかし、目的で述べた事はある程度達成した。

7,今後の展望

機体強度の向上を図り、コンパスセンサーの精度を向上させる。壁を回避するプログラムの改良。移動速度の向上。今回は、LEGOを使用した。今後、距離センサーをミリ波レーダーや光を利用したものに変換したい。また、プログラム言語をフローチャート型に近いプログラムだったため、テキストプログラミング言語を使用することで、より複雑な行動をとれるようにしたい。通信技術と本研究で行った回避技術を組み合わせることで、災害救助や放射能汚染の可能性があり人が立ち入りにくい現場での調査で活躍できる機体としても作成していきたい。

参考文献

<https://afrel.co.jp/archives/15760>(超音波センサー)
<http://junkroom2cyberrobotics.blogspot.com/2013/07/lego-mindstorms-nxt.html> (2号機の構造)